



セーフティライトカーテン GL-Sシリーズ

最高の安全水準

Type4

SIL3

PLe



極 細

極 薄

選べる2タイプ



スリムタイプ GL-SS



フラットタイプ GL-SF

GL-S Series

SLIM

スリムタイプ

FLAT

フラットタイプ



15
mm

23
mm

原
寸
大

従 来 比

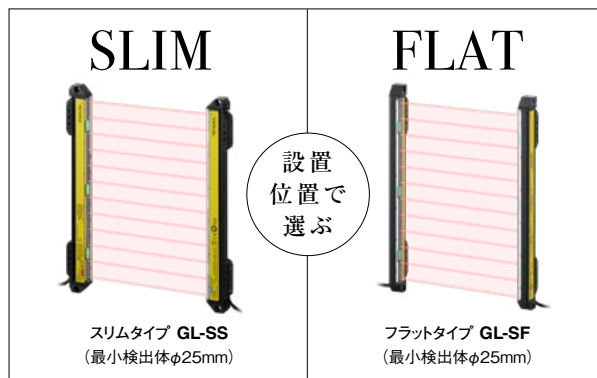
約

1 / 2

サ イ ズ ※

この2タイプが 全て解決する。

「装置をより小さくしたい」「従来のライトカーテンではスペース的に取り付かない」そんなお客様の要望・課題を解決するため、この小型サイズに機能を凝縮。ライトカーテンをもっと使いやすく。キーエンスからの新提案です。



装置にジャストフィット
従来比「1/2」サイズ&選べる2タイプ

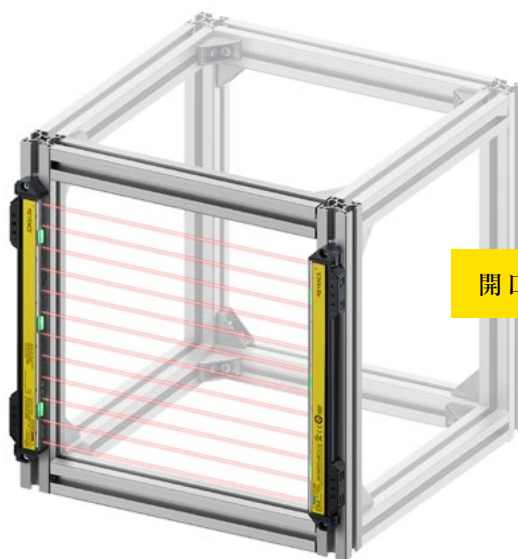
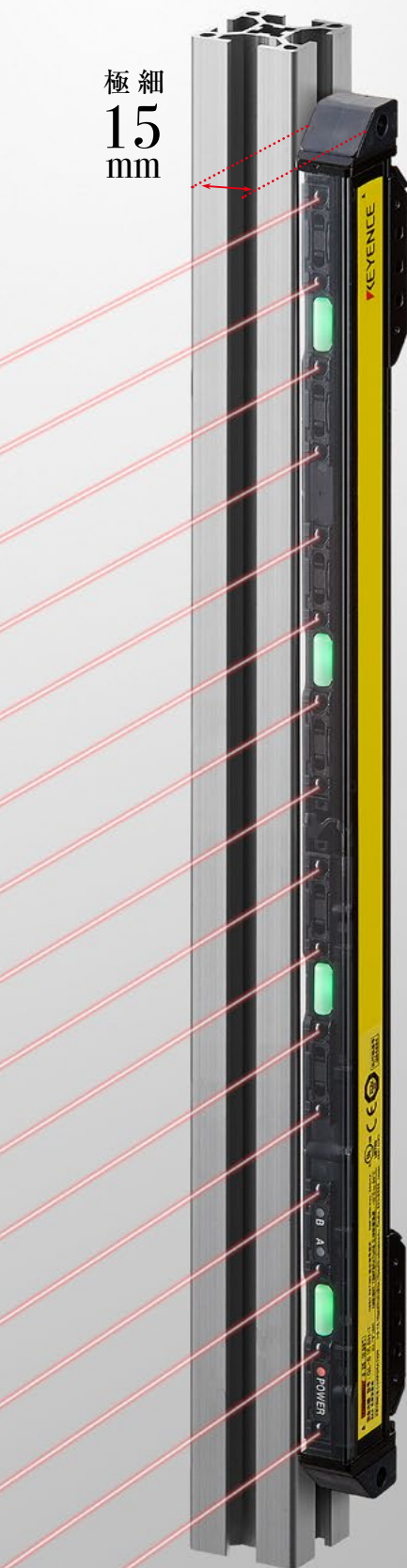
設置工数大幅削減
ダイレクト取付&省配線システム

状態が広範囲からわかる
3色ワイド表示灯

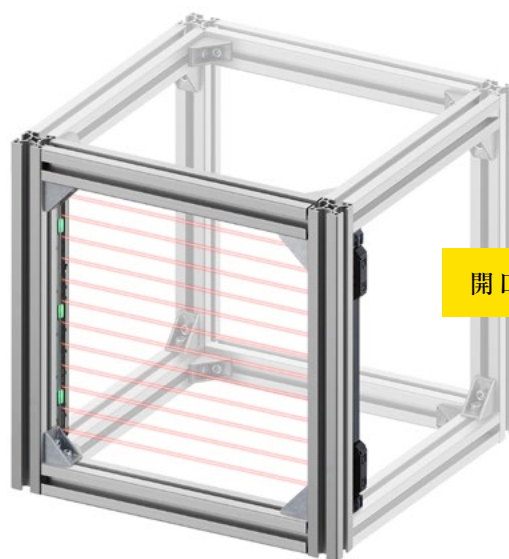
SLIM

設置位置が[手前][中側]なら
極細、スリムタイプ GL-SS

極細
15
mm

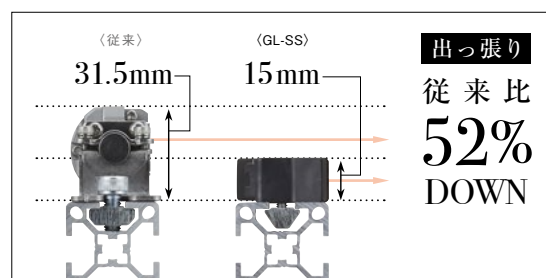


開口部の手前



開口部の中側

開口は犠牲にせず、出っ張りも抑えるスリム形状

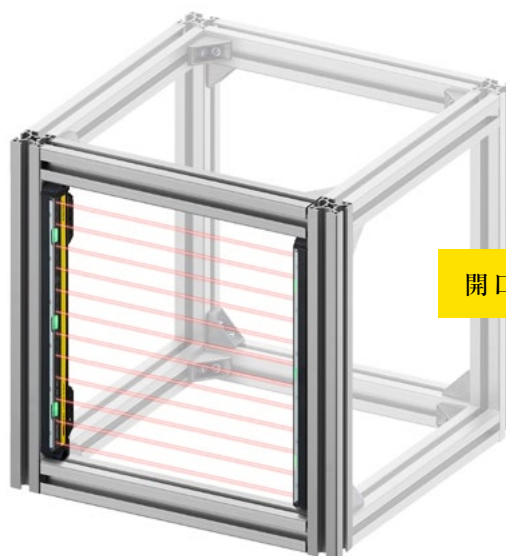


上記の取り付け方法の場合、出っ張りが従来品の31.5mmに対して、たったの15mm。わずかなスペースにも取り付けられます。

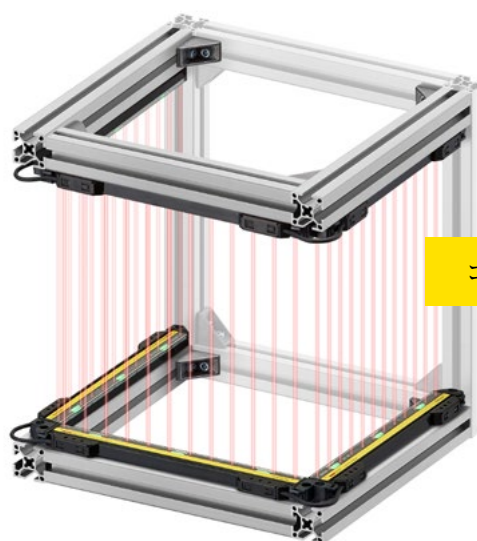
FLAT

〔内側〕〔コの字設置〕なら
極薄、フラットタイプ GL-SF

極薄
15
mm

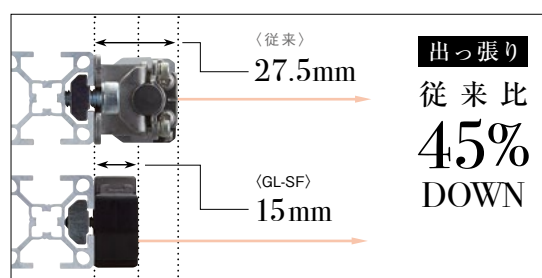


開口部の内側



コの字取付

間口をより広く使えるフラット形状



本体の厚さが15mmの極薄だから、開口部の内側に設置しても間口をワイドに使うことができ、作業性向上に貢献します。

圧倒的に 少なくなった 取付工数

ダイレクト取付具(出荷時本体に装着)

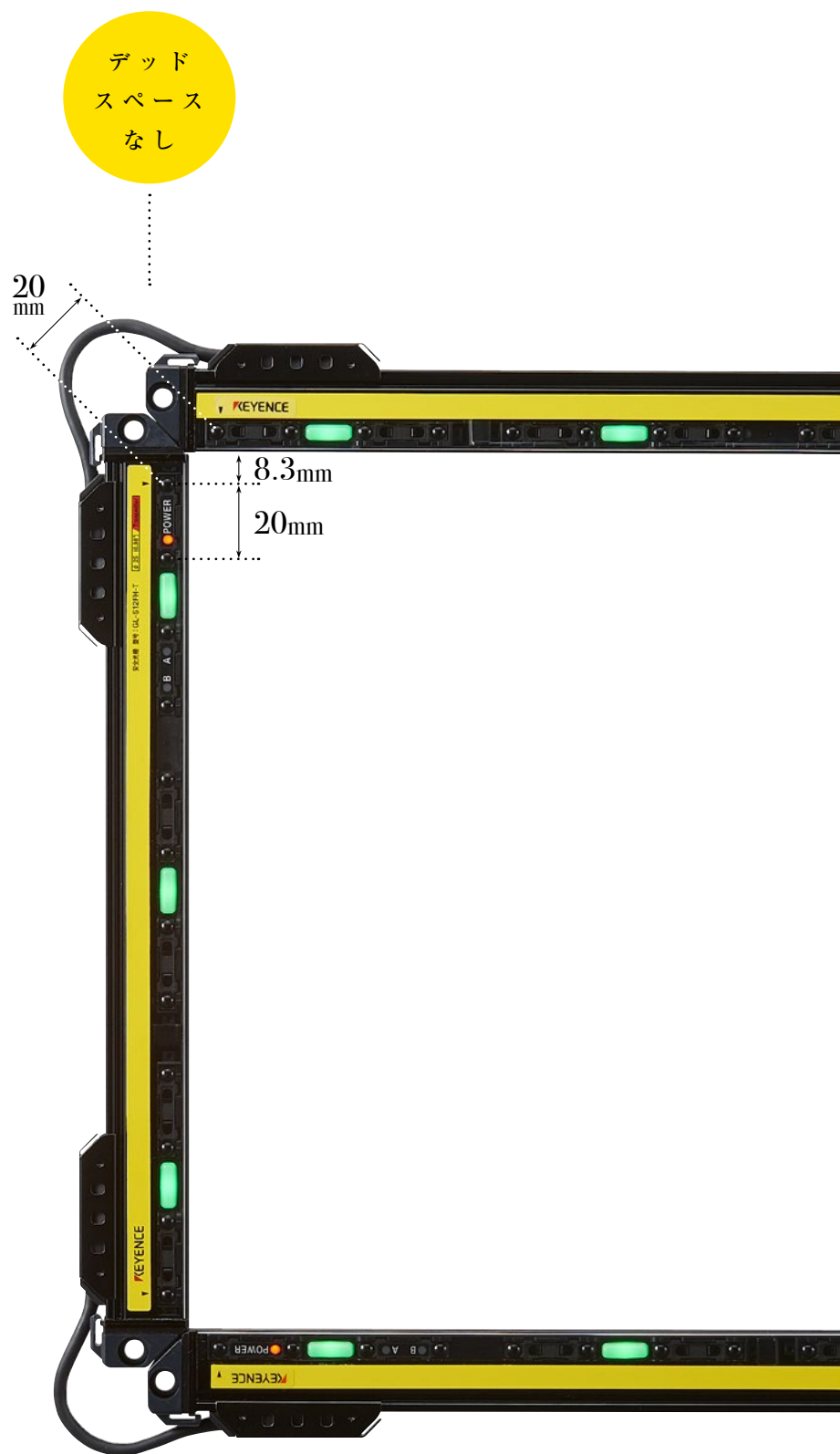
取付具も大きく進化。出荷時に装着されている取付具をそのまま使用すれば、2箇所ネジ留めするだけでアルミフレームに取り付けられます。金具の組立工数がなくなるので、取付工数を大きく低減できます。



コの字でも 光軸ピッチ そのまま

デッドスペースレス構造

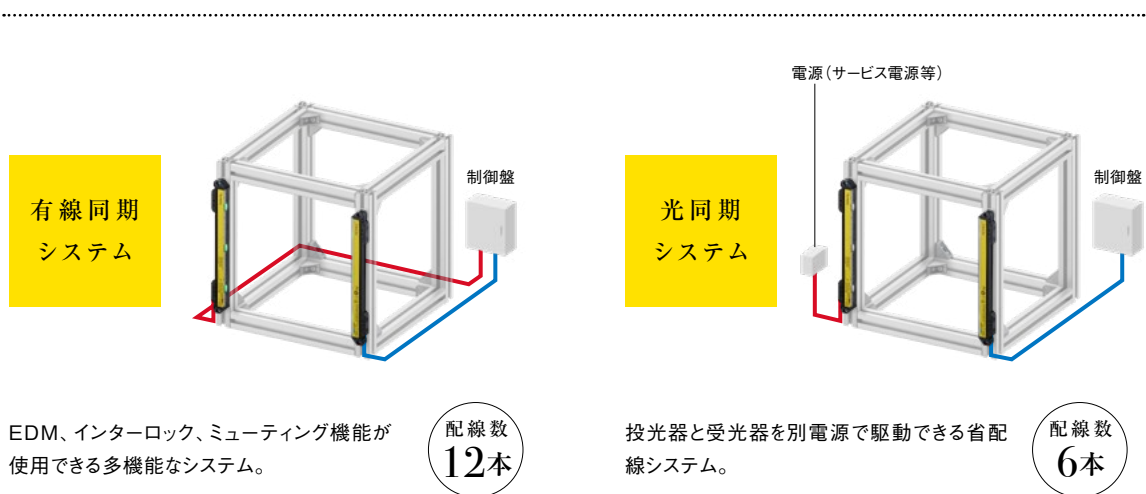
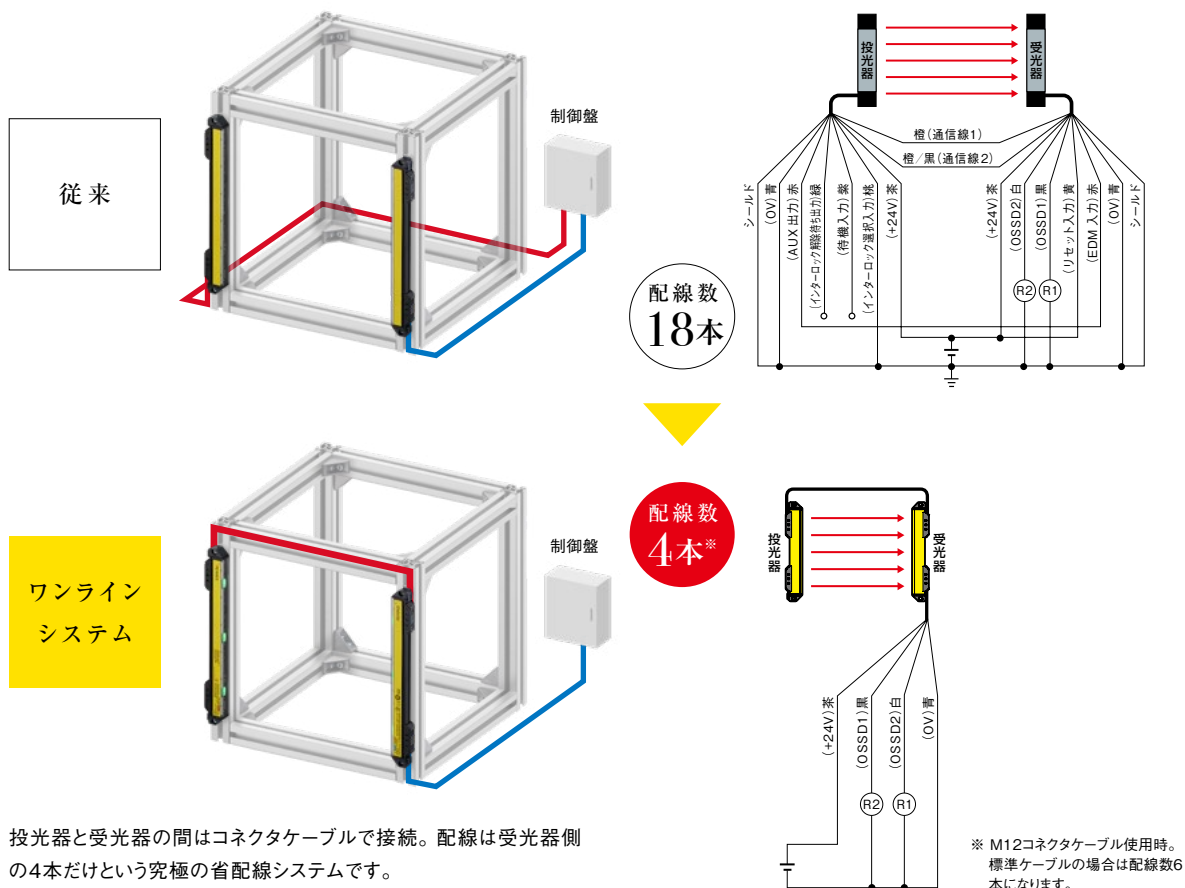
本体の端から8.3mmに光軸があるため、単体設置はもちろん、L字取付・コの字取付でも、光軸ピッチ(20mm)が変わらず、デッドスペースが発生しません。追加の保護対策は不要になります。



選べる配線システム

ワンライン／有線同期／光同期システム

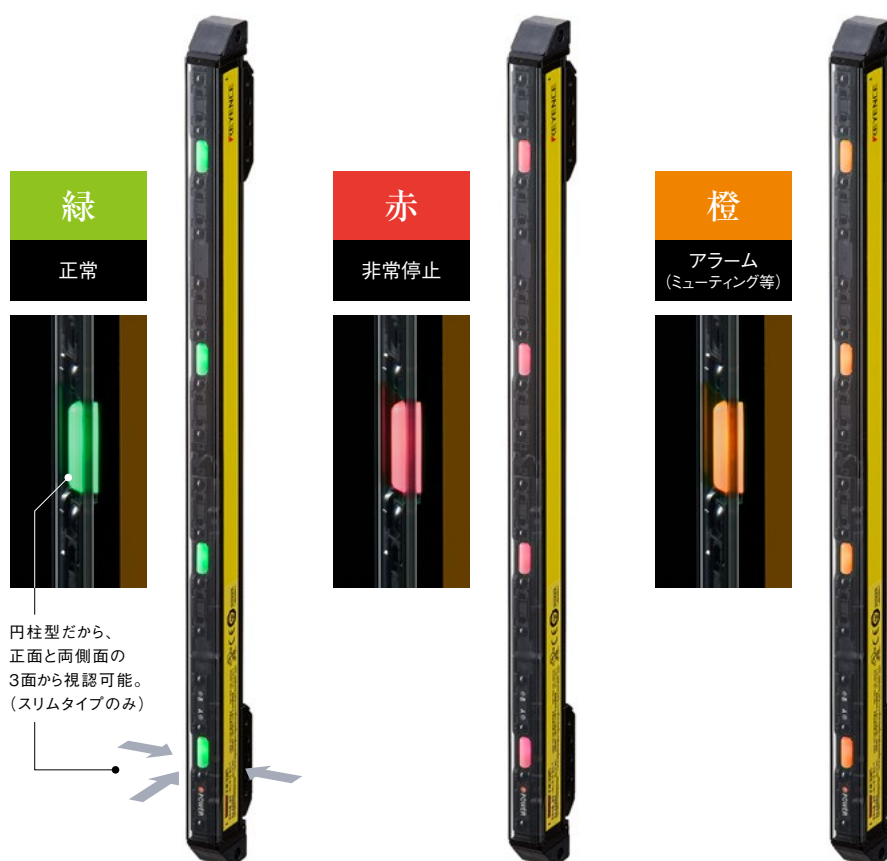
装置のレイアウトに合わせて選べる、3つの配線システムに対応。
従来のライトカーテンより配線数を大幅に抑え、配線ミス、立ち上げ工数の低減に大きく貢献。配線作業をよりシンプルにします。



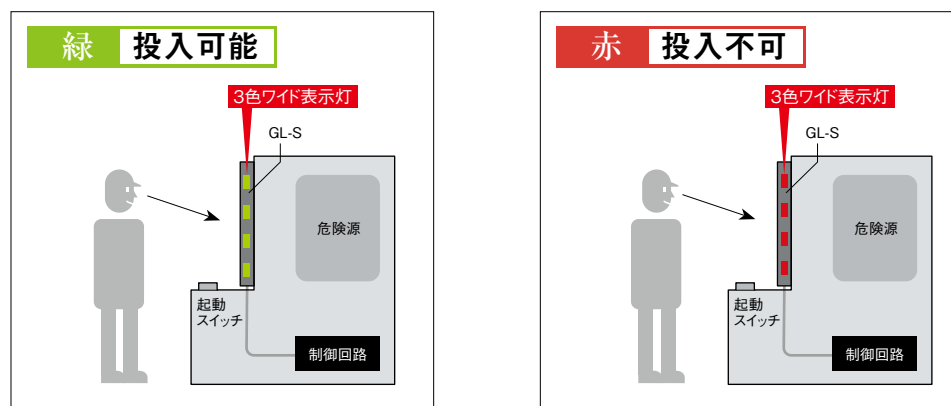
状態が広範囲からわかる

3色ワイド表示灯

動作表示灯は、外部入力により緑・赤・橙の3色※で点灯でき、作業指示灯としても使用可能。また、スリムタイプは3方向、フラットタイプは2方向から視認可能なので、状態を広範囲から把握できます。



作業指示灯として使用すれば、装置をシンプルにでき、作業も効率的

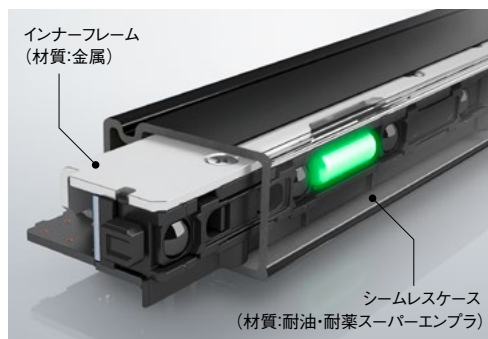


保護構造 IP67

本体はシームレス構造を採用。外部からの侵入口となる、ケース面の継ぎ目をなくし、IP67をクリア。また金属インナーフレームを採用し、一定の強度を確保しています。



断面図(シームレス構造)



フリーレイアウト 直列接続／干渉防止

直列接続は3台まで対応(スリム／フラット混在可)。干渉防止も配線なしで2組まで※対応できるため装置に合わせた自由な組合わせが可能です。※光同期システムはチャンネル切替



選べる安全機能

有線同期システムでは、ライトカーテンに求められる基本的な安全機能がお使いいただけ、セーフティコントローラなしで、簡単な安全制御に対応できます。

※ミュート機能選択時、インターロック機能とEDM機能は使用できません。安全機能の詳細については、「GL-Sシリーズユーザーズマニュアル」をご覧ください。

■ インターロック機能

■ 外部デバイスの故障検出(EDM機能)

■ ミュート機能※

GL-Sシリーズの選び方

ライトカーテン本体から、ケーブル、オプションまでステップに沿ってお選びいただけます。

STEP 1 本体タイプ ▶ STEP 2 本体長さ ▶ STEP 3 ケーブル ▶ STEP 4 オプション（必要な場合のみ）

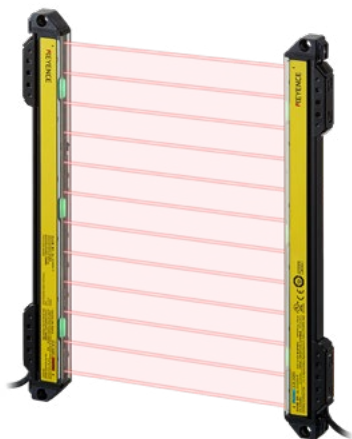
STEP
1

本体タイプを選択

開口部の手前／中側に設置する場合

▶ スリムタイプ

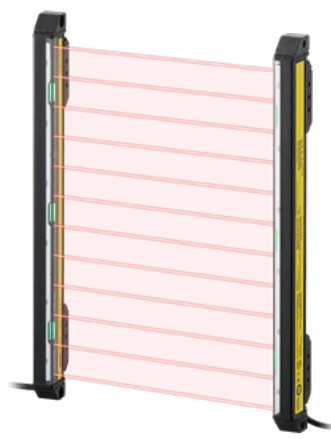
（最小検出体φ25mm）



開口部の内側／コの字設置の場合

▶ フラットタイプ

（最小検出体φ25mm）



STEP
2

本体の長さを選択

▼ 装置に合わせて全長をお選びください。

「STEP 1」で選択したタイプの項目で本体型式を確認

全長 (mm)	光軸数	検出高さ (mm)	保護高さ (mm)	最小検出体/ 光軸ピッチ	検出距離	スリムタイプ		フラットタイプ	
						型式	価格(¥)	型式	価格(¥)
179.5	8	140	186	φ25mm (20mm ピッチ)	0.1～2m	GL-S08SH	94,400	GL-S08FH	94,400
259.5	12	220	266			GL-S12SH	112,500	GL-S12FH	112,500
339.5	16	300	346			GL-S16SH	134,300	GL-S16FH	134,300
419.5	20	380	426			GL-S20SH	152,500	GL-S20FH	152,500
499.5	24	460	506			GL-S24SH	173,000	GL-S24FH	173,000
579.5	28	540	586			GL-S28SH	191,200	GL-S28FH	191,200
659.5	32	620	666			GL-S32SH	213,000	GL-S32FH	213,000
739.5	36	700	746			GL-S36SH	231,100	GL-S36FH	231,100
819.5	40	780	826			GL-S40SH	251,700	GL-S40FH	251,700

STEP
3

配線システムに応じてケーブルを選択

配線システム	a ワンラインシステム	b 光同期システム	c 有線同期システム
イメージ図			
相互干渉防止機能	○	○	○
直列接続	3台:120光軸まで	3台:120光軸まで	3台:120光軸まで
ミュート機能	—	—	○※1
インターロック機能	—	—	○
EDM機能	—	—	○
センター表示灯	○	—※3	○
センター表示灯外部制御	○	—	○※2

※1 ミュート機能使用時、インターロック機能とEDM機能は使用できません。

※2 センター表示灯を外部制御モードで使用する場合、ミュート機能、インターロック機能、EDM機能は使用できません。

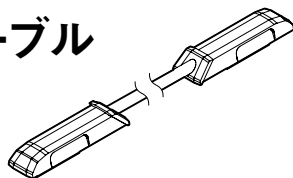
※3 受光器のみ「固定モード」で点灯します。

a ワンラインシステムの場合

〈1. 連結ケーブルの長さを選択〉

連結ケーブル

(直列接続時にも使用可)



長さ	型式	価格(¥)
0.07m	GL-SS007	3,600
0.15m	GL-SS015	3,600
0.5m	GL-SS05	4,800
1m	GL-SS1	5,500
2m	GL-SS2	5,800
3m	GL-SS3	6,100
5m	GL-SS5	7,300

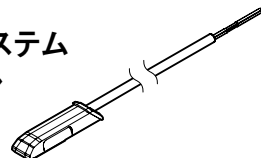
入数:1本

〈2. 本体接続ケーブルを選択〉

延長しない場合(10m以内)

標準ケーブル

ワンラインシステム 専用ケーブル



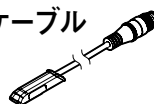
出力タイプ	長さ	型式	価格(¥)
PNP	2m	GL-SP2P1	3,100
	5m	GL-SP5P1	6,100
	10m	GL-SP10P1	8,500
NPN	2m	GL-SP2N1	3,100
	5m	GL-SP5N1	6,100
	10m	GL-SP10N1	8,500

延長する場合

M12コネクタケーブル (延長可能距離はP.18をご確認ください)

本体接続ケーブル

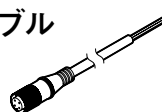
センター表示灯の
外部制御不可



出力タイプ	長さ	型式	価格(¥)
PNP	0.3m	GL-SPC03P	5,500
NPN		GL-SPC03N	5,500

入数:1本

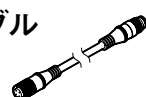
延長ケーブル



長さ	型式	価格(¥)
2m	OP-75721	2,300
5m	OP-87272	3,100
10m	OP-85502	4,400

入数:1本

中継ケーブル



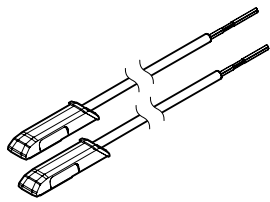
長さ	型式	価格(¥)
2m	OP-85503	3,000
5m	OP-85504	3,400

入数:1本

b 光同期システムの場合 〈本体接続ケーブルを選択〉

延長しない場合(10m以内)

▶ 標準ケーブル



入数: 1組 (授受光セット)

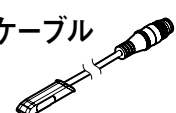
出力タイプ	長さ	型式	価格(¥)
PNP	2m	GL-SP2P	6,100
	5m	GL-SP5P	12,100
	10m	GL-SP10P	16,900
NPN	2m	GL-SP2N	6,100
	5m	GL-SP5N	12,100
	10m	GL-SP10N	16,900

延長する場合 (延長可能距離はP.18をご確認ください)

▶ M12コネクタケーブル

本体接続ケーブル

2本必要

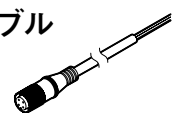


入数: 1本

出力タイプ	長さ	型式	価格(¥)
PNP	0.3m	GL-SPC03P	5,500
NPN		GL-SPC03N	5,500

延長ケーブル

2本必要

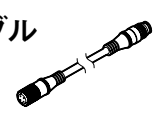


入数: 1本

長さ	型式	価格(¥)
2m	OP-75721	2,300
5m	OP-87272	3,100
10m	OP-85502	4,400

中継ケーブル

2本必要

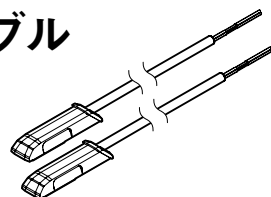


入数: 1本

長さ	型式	価格(¥)
2m	OP-85503	3,000
5m	OP-85504	3,400

c 有線同期システムの場合 〈本体接続ケーブルを選択〉

標準ケーブル

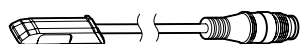


入数: 1組 (授受光セット)

出力タイプ	長さ	型式	価格(¥)
PNP	2m	GL-SP2P	6,100
	5m	GL-SP5P	12,100
	10m	GL-SP10P	16,900
NPN	2m	GL-SP2N	6,100
	5m	GL-SP5N	12,100
	10m	GL-SP10N	16,900

GL-T11Rに接続する場合※

M14コネクタケーブル



入数: 1組 (授受光セット)

出力タイプ	長さ	型式	価格(¥)
PNP	3m	GL-SPT3P	18,200
	5m	GL-SPT5P	21,800
	10m	GL-SPT10P	24,200

[延長する場合は追加で必要] (延長可能距離はP.18をご確認ください)

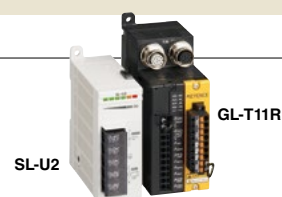
延長ケーブル



入数: 1組 (授受光セット)

出力タイプ	長さ	型式	価格(¥)
PNP	10m	GL-RCT10PM	29,000

半導体出力を
有接点出力に変換



リレーターミナル GL-T11R

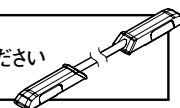
種類	安全入力 ライトカーテン	安全出力 (リレー)	その他入出力	価格(¥)
単独型	1ch	1ch (2点)	EDM入力	48,400

ライトカーテン専用電源 SL-U2

方式	入力電源電圧	出力電圧	出力容量	消費電力	価格(¥)
スイッチング方式	AC100~240V±10% (50/60Hz)	DC24V±10% Class2	1.8A	135VA	19,100

※有線同期システムのみ接続可

直列接続の場合は(ワンライン/光同期/有線同期、いずれの場合も)「連結ケーブル(P.12)」を2本お選びください



STEP
4

必要な場合は、オプションを選択

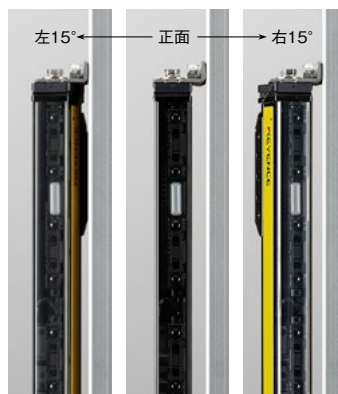
角度調整が必要な場合 ($\pm 15^\circ$)

角度調整取付具



入数:2組

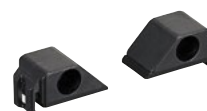
型式	価格(¥)
GL-SB04	3,400



角度調整の必要がない場合は、
本体付属のGL-SB01を
そのままご使用ください。

ダイレクト取付具

本体に付属／スペアパーツ用



入数:1組

型式	価格(¥)
GL-SB01	970

全長659.5mm (32光軸) 以上の本体を振動・衝撃環境下で使用する場合

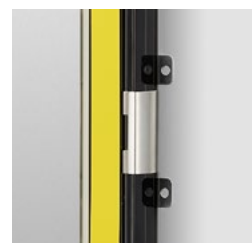
平面に取り付ける場合

▶ ダイレクト取付具用 中間支持具 (平面取付用)



入数:2個

型式	価格(¥)
GL-SB02	1,800



アルミフレームに取り付ける場合

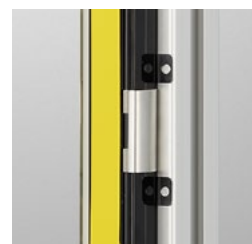
▶ ダイレクト取付具用 中間支持具※ (アルミフレーム用)



入数:2個

型式	価格(¥)
GL-SB03	1,800

※ 取付可能なアルミフレームに制限があります。
詳しくはP.23をご確認ください。



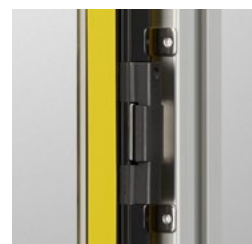
角度調整具を使用する場合

▶ 角度調整 取付具用 中間支持具



入数:2個

型式	価格(¥)
GL-SB05	1,800



本体を衝撃から守る場合

本体保護カバー

スリム用



入数:1本

適応本体型式	型式	価格(¥)
GL-S08SH	GL-SA08S	2,200
GL-S12SH	GL-SA12S	2,900
GL-S16SH	GL-SA16S	3,400
GL-S20SH	GL-SA20S	4,100
GL-S24SH	GL-SA24S	4,600
GL-S28SH	GL-SA28S	5,300
GL-S32SH	GL-SA32S	5,800
GL-S36SH	GL-SA36S	6,500
GL-S40SH	GL-SA40S	7,000



フラット用



入数:1本

適応本体型式	型式	価格(¥)
GL-S08FH	GL-SA08F	2,200
GL-S12FH	GL-SA12F	2,900
GL-S16FH	GL-SA16F	3,400
GL-S20FH	GL-SA20F	4,100
GL-S24FH	GL-SA24F	4,600
GL-S28FH	GL-SA28F	5,300
GL-S32FH	GL-SA32F	5,800
GL-S36FH	GL-SA36F	6,500
GL-S40FH	GL-SA40F	7,000



装置全体の安全回路を構築する場合

ケーブルは、PNPケーブルをご使用ください。

▶ セーフティコントローラ GCシリーズ



■ メインコントローラ

種類	型式	GC-Linkポート	安全入力	安全出力(PNP)	リレー出力	テスト出力
標準タイプ	GC-1000	2ポート	16	6	—	4
リレー出力タイプ	GC-1000R	2ポート	14	4	1(3a)	4



■ 増設ユニット(最大10台)

種類	型式	安全入力	安全出力(PNP)	リレー出力	AUX出力	テスト出力
安全入出力ユニット	GC-S84	8	4	—	—	2
安全入出力ユニット	GC-S16	16	—	—	—	4
安全リレー出力ユニット	GC-S1R	—	—	1(3a)	—	—
汎用出力ユニット	GC-A16	—	—	—	16	—
バス延長ユニット	GC-B30	—	—	—	—	—

動作テストで利用できる最小検出体です。

▶ テストピース

型式	詳細
OP-88866	直径25mm、長さ200mm

共通仕様

型式			GL-S□H
光軸ピッチ			20mm
最小検出体			φ25 mm
検出距離			0.1～2m
有効開口角			最大±3.75°(2mにて)
光源			赤外LED(870nm)
応答時間			光同期(チャンネル設定無効)、ワンライン、有線同期時:6.6～8.7ms 光同期(チャンネルA/B)時:6.9～12.3ms
検出モード			全光軸入光時 ON
同期方式			光同期/有線同期 (配線により選択可能)
相互干渉防止機能			光同期:スイッチの設定で2台まで干渉防止 有線同期:自動で2台まで干渉防止
制御出力 (OSSD出力)	出力タイプ	トランジスタ出力×2 (PNP/NPNはケーブルにより切り換え可能)	
	最大負荷電流	300mA以下	
	残留電圧(ON時)	最大2.5V(ケーブル5m時)	
	OFF時電圧	最大2.0V(ケーブル5m時)	
	漏れ電流	最大200μA	
	最大負荷容量	2.2μF	
入力1/2			短絡電流:約1mA
電源	電源電圧	DC24V±20% リップル(P-P)10%以下 class2	
	消費電流	投光器:31～50mA 受光器:52～76mA	
保護回路			電源逆接続保護、各出力短絡保護、各出力サージ保護
耐環境性	保護等級	IP65/IP67 (IEC60529)	
	過電圧カテゴリ	II	
	動作周囲温度	-10～+50℃(氷結しないこと)	
	保存周囲温度	-25～+60℃(氷結しないこと)	
	動作周囲湿度	15%～85%RH(結露しないこと)	
	保存周囲湿度	15%～95%RH	
	使用周囲照度	白熱ランプ:3,000lx以下 太陽光:20,000lx以下	
	耐振動	10～55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向20スイープ	
	耐衝撃	100m/S ² (約10G) 16msパルス X,Y,Z各方向1,000回	
材質	本体ケース	ポリアリレート	
適合規格	EMC	EMS	IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1
		EMI	EN55011 ClassA、FCC Part15B ClassA、ICES-003 ClassA
	安全	IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)	
		IEC61496-2、EN61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)	
		IEC61508、EN61508 (SIL3)、IEC62061	
		EN ISO13849-1:2008(カテゴリ4、PLe)	
		UL508、UL1998	
		GB/T4584	

応答時間

型式		応答時間(ms)					
スリムタイプ	フラットタイプ	有線同期/ワンライン/光同期(チャンネル0)の場合			光同期(チャンネルA/B)の場合		
		ON→OFF	OFF→ON※1	非同期→ON※2	ON→OFF	OFF→ON※1	非同期→ON※2
GL-S08SH	GL-S08FH	6.6	48.7	63.1	6.9	49.1	64.2
GL-S12SH	GL-S12FH	6.6	48.7	63.1	7.4	49.9	66.3
GL-S16SH	GL-S16FH	6.6	48.7	63.1	8.1	50.9	69.1
GL-S20SH	GL-S20FH	6.6	48.7	63.1	8.8	52.0	71.9
GL-S24SH	GL-S24FH	7.0	49.3	64.9	9.5	53.0	74.7
GL-S28SH	GL-S28FH	7.4	50.0	66.6	10.2	54.0	77.5
GL-S32SH	GL-S32FH	7.9	50.6	68.3	10.9	55.1	80.2
GL-S36SH	GL-S36FH	8.3	51.3	70	11.6	56.1	83.0
GL-S40SH	GL-S40FH	8.7	51.9	71.8	12.3	57.2	85.8

※1 シャ光している時間が80ms以下の場合、OSSDが80ms以上OFFし続けることを確実にするため、応答時間(OFF→ON)が遅くなり、最小で80msとなります。

※2 「非同期→ON」は、光同期でご使用の場合に、投光器と受光器の同期が取れていない状態(上下端光軸が両方ともシャ光状態)からONするまでにかかる時間です。投光器と受光器の同期が確立してから入光・シャ光判定をするため、応答時間が長くなります。

※ 応答時間(ON→OFF)が18msをこえる場合は、中国規格GB/T4584「压力机用光电保护装置技术条件」に基づく型式検定合格品として使用できません。直列接続によって総光軸数が100をこえる場合、応答時間の制限は30msとなります。

※ 直列接続する場合の応答時間は、接続されるすべてのGL-S単体の応答時間を足した合計から、以下の数値を引いた時間になります。

■ ON→OFF

サブユニット1台接続時:2ms
サブユニット2台接続時:4.2ms
(光同期システムでチャンネルAまたはBに設定時)
サブユニット1台接続時:2.7ms
サブユニット2台接続時:5.7ms

■ OFF→ON

サブユニット1台接続時:42ms
サブユニット2台接続時:84ms

消費電流

型式		消費電流 (mA)			
		センター表示灯点灯時		センター表示灯消灯時	
スリムタイプ	フラットタイプ	投光器	受光器	投光器	受光器
GL-S08SH	GL-S08FH	31	52	26	47
GL-S12SH	GL-S12FH	34	56	27	48
GL-S16SH	GL-S16FH	36	59	27	49
GL-S20SH	GL-S20FH	39	62	28	50
GL-S24SH	GL-S24FH	41	64	28	51
GL-S28SH	GL-S28FH	44	67	29	52
GL-S32SH	GL-S32FH	45	70	29	53
GL-S36SH	GL-S36FH	48	73	30	54
GL-S40SH	GL-S40FH	50	76	30	55

※ 制御出力 (OSSD) の電流は含みません。

※ 各入力がONすると、1入力あたり消費電流が1mA増えます。

質量

■ GL-S本体 (スリムタイプ)

単位:g

型式	質量	
	投光器	受光器
GL-S08SH	90	90
GL-S12SH	110	115
GL-S16SH	135	140
GL-S20SH	160	165
GL-S24SH	185	190
GL-S28SH	215	220
GL-S32SH	245	250
GL-S36SH	275	280
GL-S40SH	305	310

■ GL-S本体 (フラットタイプ)

単位:g

型式	質量	
	投光器	受光器
GL-S08FH	95	95
GL-S12FH	125	130
GL-S16FH	155	160
GL-S20FH	185	190
GL-S24FH	220	225
GL-S28FH	255	260
GL-S32FH	290	295
GL-S36FH	325	330
GL-S40FH	360	365

■ 取付具

単位:g

型式	質量
GL-SB01	10
GL-SB02	15
GL-SB03	15
GL-SB04	40
GL-SB05	45

■ 保護カバー

単位:g

型式		質量
GL-SA08S	GL-SA08F	60
GL-SA12S	GL-SA12F	90
GL-SA16S	GL-SA16F	110
GL-SA20S	GL-SA20F	140
GL-SA24S	GL-SA24F	160
GL-SA28S	GL-SA28F	190
GL-SA32S	GL-SA32F	210
GL-SA36S	GL-SA36F	230
GL-SA40S	GL-SA40F	260

■ 本体接続ケーブル

単位:g

型式	質量
GL-SP2N	120
GL-SP5N	260
GL-SP10N	500
GL-SP2P	120
GL-SP5P	260
GL-SP10P	500
GL-SP2N1	60
GL-SP5N1	130
GL-SP10N1	250
GL-SP2P1	60
GL-SP5P1	130
GL-SP10P1	250
GL-SPC03N	30
GL-SPC03P	30

■ 延長ケーブル

単位:g

型式	質量
OP-75721	60
OP-85502	130
OP-85503	230
OP-85504	70
OP-87272	130

■ 連結ケーブル

単位:g

型式	質量
GL-SS007	20
GL-SS015	20
GL-SS05	30
GL-SS1	50
GL-SS2	70
GL-SS3	100
GL-SS5	150

■ リレーターミナル

単位:g

型式	質量
GL-T11R	310

■ GL-T11R接続用ケーブル

単位:g

型式	質量
GL-SPT3P	190
GL-SPT5P	290
GL-SPT10P	540

■ GL-T11R接続用延長ケーブル

単位:g

型式	質量
GL-RCT10PM	1000

■ ライトカーテン専用電源

単位:g

型式	質量
SL-U2	240

ケーブル仕様

ケーブル規定

(1) ケーブル長さ

1. 光同期／有線同期システム

本体接続ケーブル、延長ケーブル、連結ケーブルすべてのケーブル長の合計が投光器と受光器それぞれ20m以下となるようにしてください。

2. ワンラインシステム

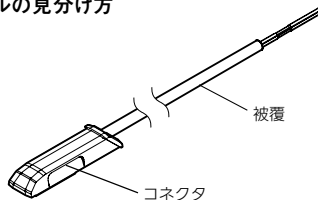
本体接続ケーブル、延長ケーブル、連結ケーブルすべてのケーブル長の合計が30m以下となるようにしてください。



- ◎すべてのケーブルは規定の長さの範囲内で使用してください。安全機能が正常に働かない恐れがあり、大変危険です。
- ◎連結ケーブルを切断、または延長して使用することはできません。切断、または延長を行なった場合、安全機能が正常に働かない恐れがあり、大変危険ですので絶対に行なわないでください。

(2) ケーブルの最小曲げ半径：5mm

(3) コネクタケーブルの見分け方



■コネクタの色

PNP出力用ケーブルまたは連結ケーブル コネクタが黒色
NPN出力用ケーブル コネクタが灰色

■被覆の色（標準ケーブル）

投光器用 灰色
受光器用 黒色

※標準ケーブル以外はすべて黒色です

！ポイント

PNP出力用ケーブルとNPN出力用ケーブルを同時に使用する（混在使用）ことはできません。お客さまの使用条件に合わせて、いずれかに統一して使用してください。

コネクタ規定

！ポイント

- ◎同期線を接続しない場合、光同期システムとして動作します。
- ◎光同期システムおよびワンラインシステムの場合、投光器側の入力機能は使用できません。

ピン配置

■標準ケーブル（光同期システム／有線同期システム）

投光器		受光器	
線色	名称	線色	名称
茶	+24V	茶	+24V
青	0V	青	0V
赤／白	入力1※1	黒	OSSD1
緑／白	入力2※1	白	OSSD2
橙	同期線1 (RS485+)	橙	同期線1 (RS485+)
橙／黒	同期線2 (RS485-)	橙／黒	同期線2 (RS485-)

※1 有線同期システムの場合、セッティングスイッチの設定で入力1と2の役割は変化します。

■ワンラインシステム専用ケーブル

受光器	
線色	名称
茶	+24V
青	0V
黒	OSSD1
白	OSSD2
緑／白	緑点灯入力
赤／白	赤点灯入力

■M12コネクタケーブル（光同期システム／ワンラインシステム）

投光器			受光器		
ピン番号	線色	名称	ピン番号	線色	名称
1	茶	+24V	1	茶	+24V
2	白	未使用	2	白	OSSD2
3	青	0V	3	青	0V
4	黒	未使用	4	黒	OSSD1

■参考



M12コネクタ
オスピン配置



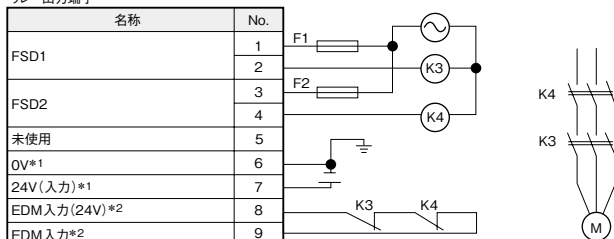
M12コネクタ
メスピン配置

■参考

光同期システムの場合、受光器のセンター表示灯が固定モードで点灯します。

GL-T11R 配線図

リレー出力端子



■記号の意味

F1, F2 : ヒューズ

K3, K4 : 外部デバイス（マグネットコンタクトなど）

M : 3相モータ

*1 SL-U2を接続している場合、6、7番は配線不要です。

*2 K3、K4の故障検出を行なう必要がない（EDM入力を使用しない）場合、8-9番間の棒端子付きケーブルを外さずにご使用ください。

GL-T11R

■ GL-T11R仕様

型式		GL-T11R
対応機種		GL-Rシリーズ / GL-Sシリーズ
リレー 出力	FSD1、2	AC250V 6A DC30V 6A(抵抗負荷) AC240V 2A (COSφ=0.3) (誘導負荷) DC24V 1A (COSφ=0.3) (誘導負荷)
応答時間	ON → OFF	GL + 10ms
	OFF → ON	GL + 32ms
寿命	電氣的寿命	AC250V 6A抵抗負荷にて10万回以上(開閉頻度20回/分)
		DC30V 6A抵抗負荷にて10万回以上(開閉頻度20回/分)
		AC250V 1A抵抗負荷にて50万回以上(開閉頻度30回/分)
		DC30V 1A抵抗負荷にて50万回以上(開閉頻度30回/分)
		AC15: AC240V 2A誘導負荷にて10万回以上(開閉頻度20回/分、cosφ=0.3)
		DC13: DC24V 1A誘導負荷にて10万回以上(開閉頻度20回/分、L/R=48ms)
非安全系 出力	AUX出力※1 エラー出力※1	トランジスタ出力(PNP/NPN入力機器に接続可能)※2 50mA以下、残留電圧2.5V以下(GL-RとGL-T11R間のケーブルが5mの時)
	ミューティングランプ出力※1	白熱灯(DC24V、1～5.5W)LEDランプ(負荷電流 10～230mA)に接続可能
外部入力		【GL-Rシリーズ】ON電圧:[電源電圧 -5V]～[電源電圧] OFF電圧:オープンまたは0～3V 短絡電流:約2.5mA(EDM入力のみ約10mA) 【GL-Sシリーズ】短絡電流(EDM入力):約1mA
電源	電源電圧	DC24V±10%、リップル(P-P)10%以下、Class2
	消費電流	100mA以下(DC24V、GL-T11R単体時)
耐環境性	保護構造	IP20(IEC60529)IP54以上の制御盤内に設置すること
	汚染度	2
	過電圧カテゴリ	Ⅲ
	動作周囲温度	－10～＋55℃(氷結しないこと)
	保存周囲温度	－25～＋60℃(氷結しないこと)
	動作周囲湿度	15%～85%RH(結露しないこと)
	保存周囲湿度	15%～95%RH
	標高	2000m以下
	耐振動	10～55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向20スイープ
	耐衝撃	100m/s ² (約10G)16msパルス X、Y、Z各方向1,000回
材質	本体ケース	ポリカーボネート
質量	約310g	
適合規格	EMC	EMS EN61496-1、UL61496-1、IEC61496-1
		EMI EN55011 ClassA、FCC Part15B ClassA、ICES-003 ClassA
	安全	EN61496-1、UL61496-1、IEC61496-1 (Type 4 ESPE)
		EN ISO13849-1:2008 (Cat4 PL e) UL508, EN50178

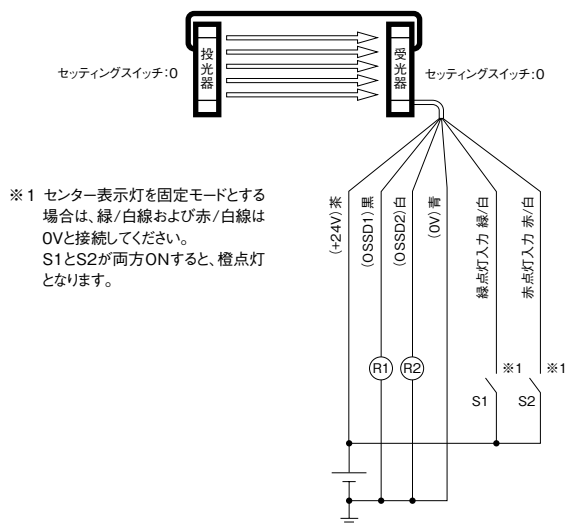
※ 各機能の動作や詳細な仕様は、『GL-Rユーザーズマニュアル』または『GL-Sユーザーズマニュアル』を参照してください。
 ※1 GL-Sシリーズと接続時、これらの機能は使用できません。 ※2 PNP 出力タイプのケーブルを使用しているときと同じ出力動作になります。

■ SL-U2仕様

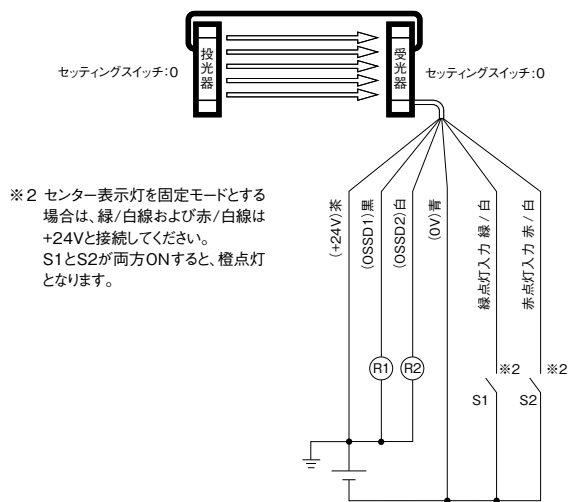
型式		SL-U2
方式		スイッチング方式
入力電源電圧		AC100～240V±10% (50 / 60Hz)
過電圧カテゴリ		Ⅱ
出力電圧		DC24V±10%、 Class2
リップル・ノイズ		240mVp-p以下
出力容量		1.8A
耐環境性	使用周囲温度	－10℃～＋55℃ (氷結しないこと)
	使用周囲湿度	35～85%RH (結露しないこと)
	汚染度	2
	耐電圧	AC1500V 1分間 (外部端子一括とケース間)
	耐振動	10～55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向20スイープ
	耐衝撃	100m/s ² (約10G) 16msパルス X、Y、Z各方向1000回
	絶縁抵抗	50MΩ以上 (DC500Vメガで、 外部端子一括とケース間)
消費電力		135VA
瞬停時間		10ms以下
質量		約240g
適合規格	EMC	EN61000-6-2、 EN55011 ClassA、 FCC Part15 ClassA、 ICES-003 ClassA
	安全	EN62368-1、 EN62477-1、 UL60950-1、 CSA C22.2 No.60950-1

ワンラインシステム専用ケーブル

① PNP出力ケーブル

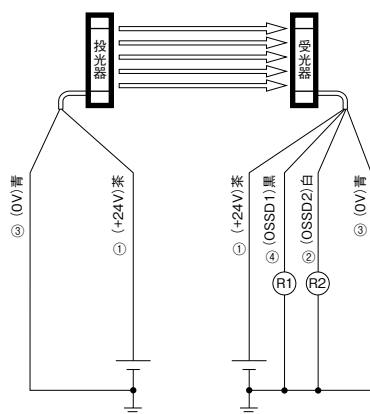


② NPN出力ケーブル

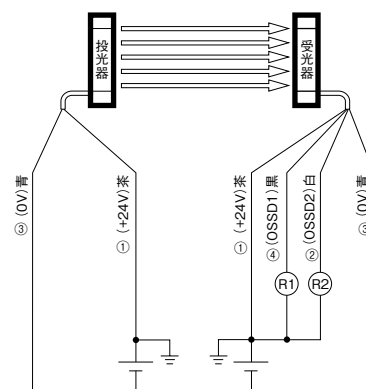


光同期システム

① PNP出力ケーブル



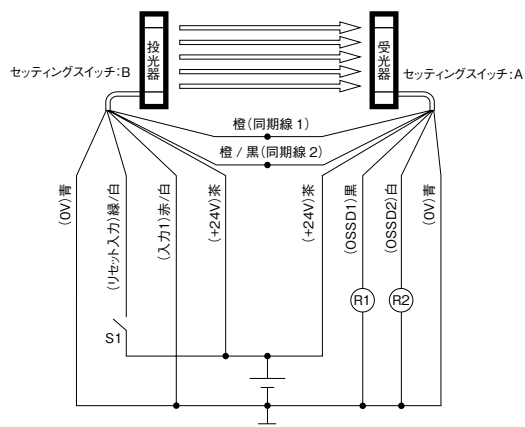
② NPN出力ケーブル



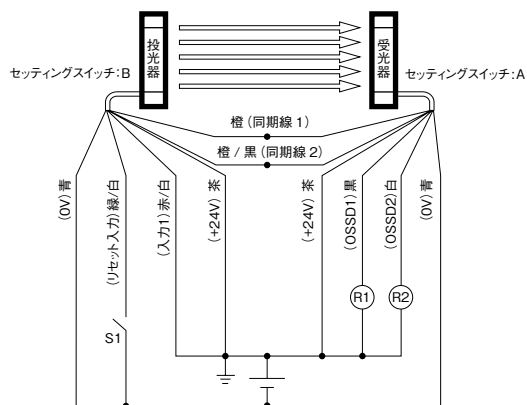
有線同期システム

■ インターロック機能使用時

① PNP出力ケーブル

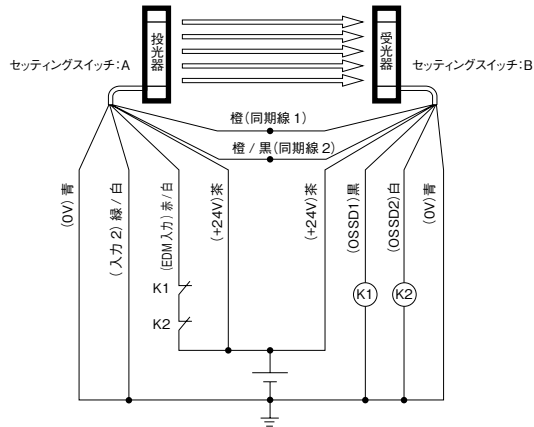


② NPN出力ケーブル

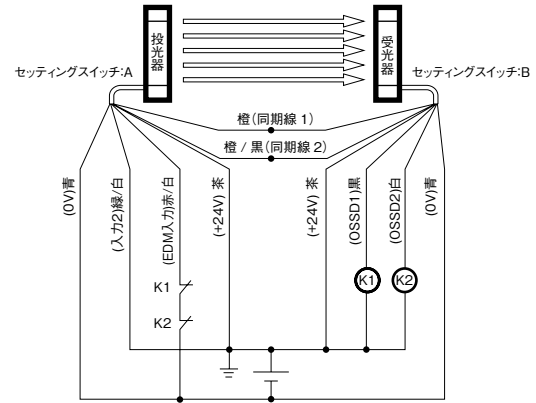


■ EDM機能使用時

① PNP出力ケーブル

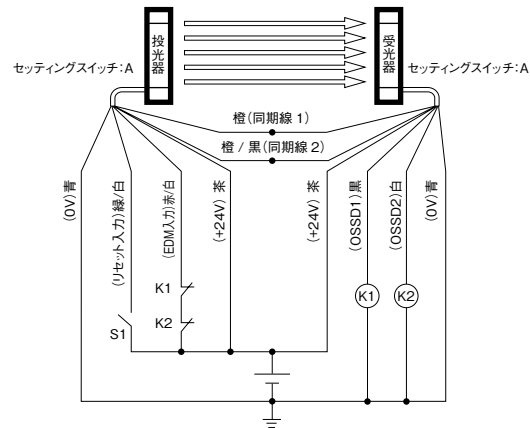


② NPN出力ケーブル

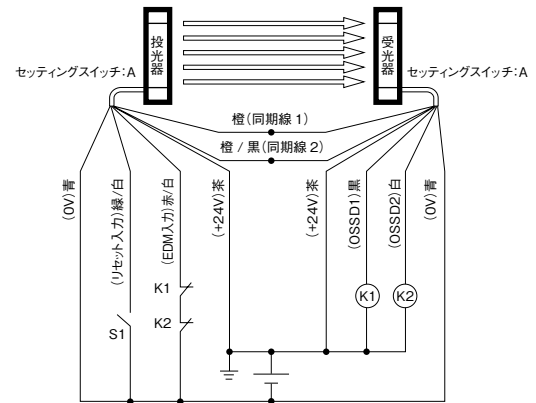


■ インターロック機能とEDM機能併用時

① PNP出力ケーブル

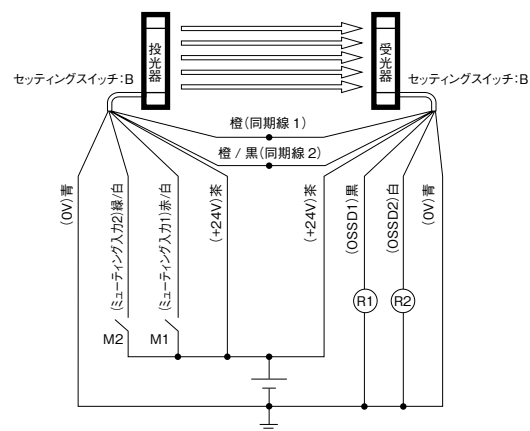


② NPN出力ケーブル

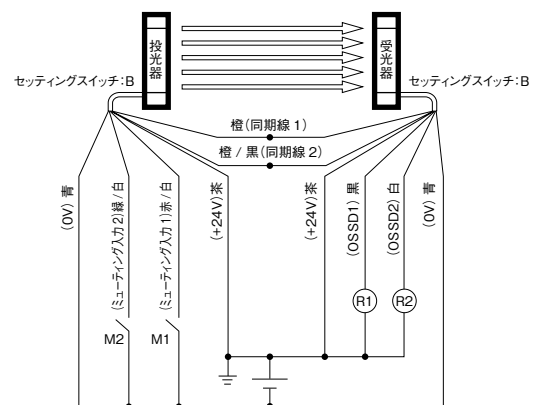


■ ミューティング機能使用時

① PNP出力ケーブル



② NPN出力ケーブル



記号の意味

R1、R2：外部デバイス（セーフティPLC、セーフティリレーユニット等）
K1、K2：外部デバイス（強制ガイド式リレー等）

S1：スイッチ1
S2：スイッチ2

M1：ミューティング装置1
M2：ミューティング装置2

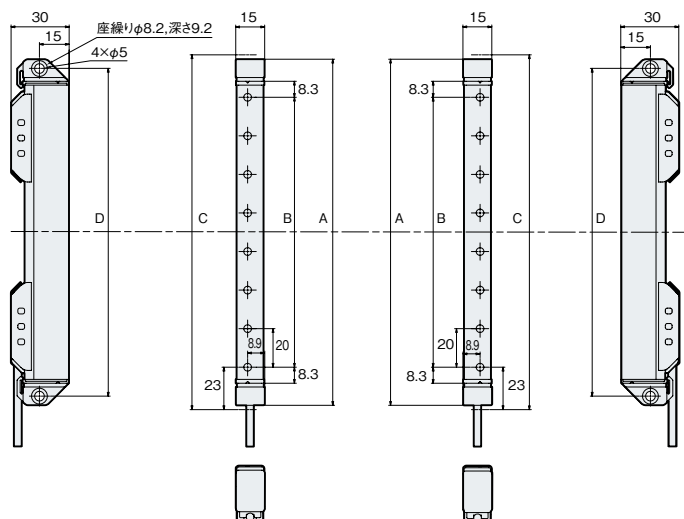
■ GL-S本体

スリムタイプ

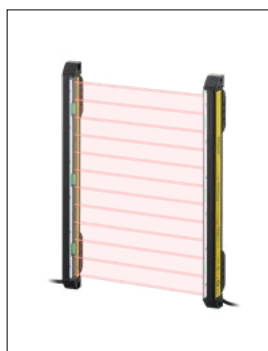


投光器

受光器

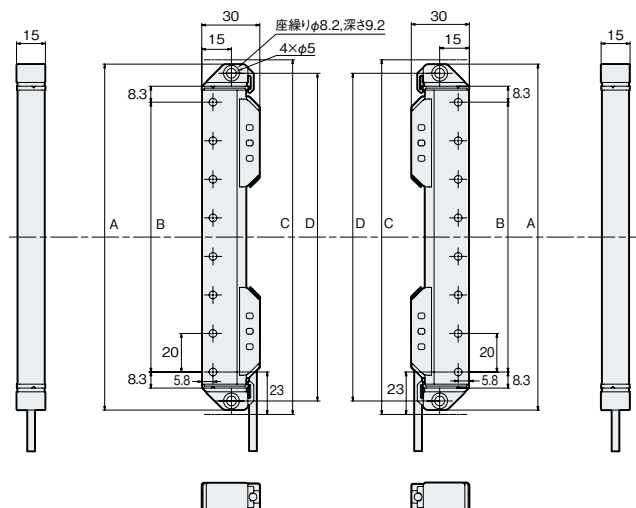


フラットタイプ



投光器

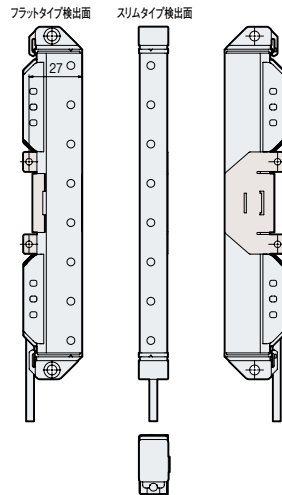
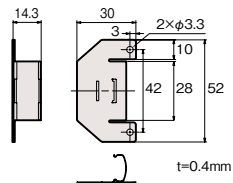
受光器



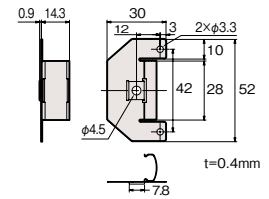
型式		光軸数	A 全長	B 検出高さ	C 保護高さ	D 取り付けピッチ
スリムタイプ	フラットタイプ					
GL-S08SH	GL-S08FH	8	179.5	140	186	170
GL-S12SH	GL-S12FH	12	259.5	220	266	250
GL-S16SH	GL-S16FH	16	339.5	300	346	330
GL-S20SH	GL-S20FH	20	419.5	380	426	410
GL-S24SH	GL-S24FH	24	499.5	460	506	490
GL-S28SH	GL-S28FH	28	579.5	540	586	570
GL-S32SH	GL-S32FH	32	659.5	620	666	650
GL-S36SH	GL-S36FH	36	739.5	700	746	730
GL-S40SH	GL-S40FH	40	819.5	780	826	810

注記 光軸数が32以上のGL-Sを振動・衝撃環境下で使用する場合、GL-S中央付近にオプションの中間支持具を装着してください。

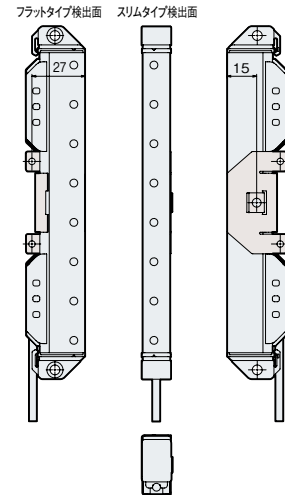
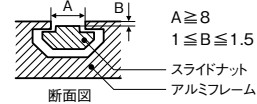
GL-SB02 中間支持具



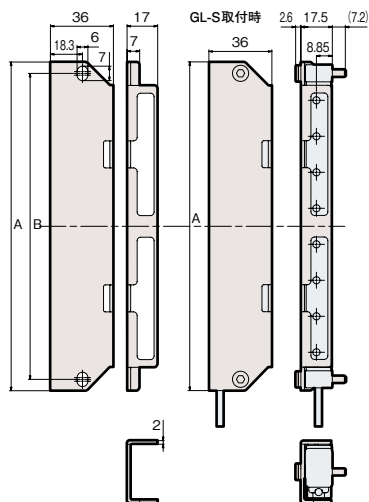
GL-SB03 中間支持具 (アルミフレーム用)



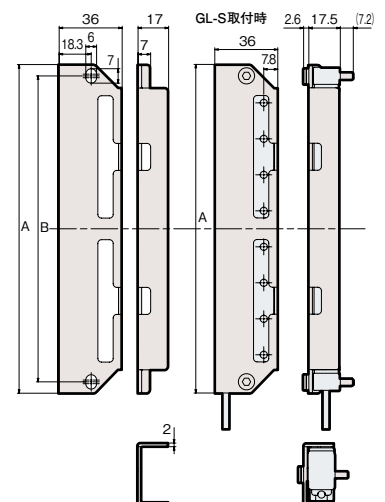
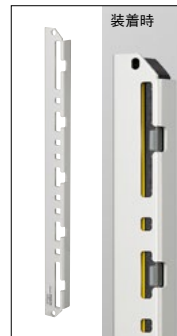
■ 使用できるアルミフレーム



保護カバー (スリムタイプ)



保護カバー (フラットタイプ)



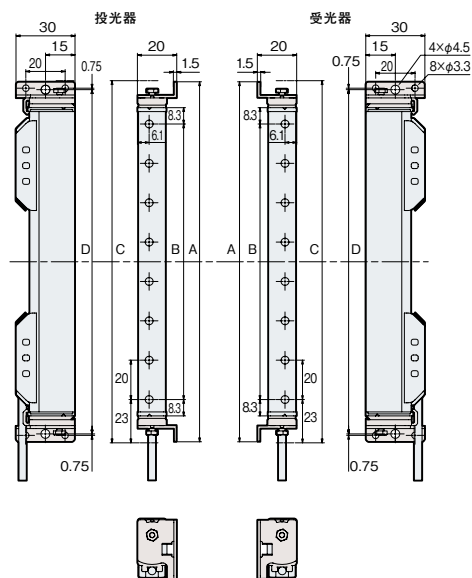
型式		光軸数	A 全長	B 取り付けピッチ
スリムタイプ	フラットタイプ			
GL-S08SH	GL-S08FH	8	182.6	170
GL-S12SH	GL-S12FH	12	262.6	250
GL-S16SH	GL-S16FH	16	342.6	330
GL-S20SH	GL-S20FH	20	422.6	410
GL-S24SH	GL-S24FH	24	502.6	490
GL-S28SH	GL-S28FH	28	582.6	570
GL-S32SH	GL-S32FH	32	662.6	650
GL-S36SH	GL-S36FH	36	742.6	730
GL-S40SH	GL-S40FH	40	822.6	810

■ GL-SB04

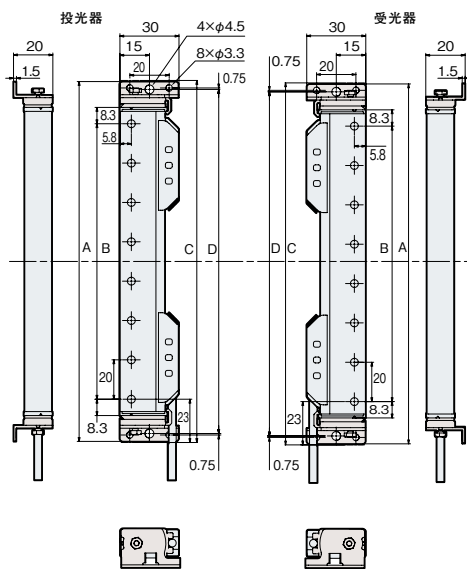
角度調整取付具
(本体装着時)



スリムタイプ



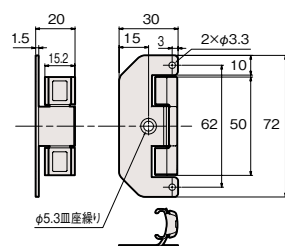
フラットタイプ



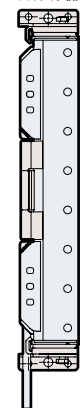
型式		光軸数	A 全長	B 検出高さ	C 保護高さ	D 取り付けピッチ
スリムタイプ	フラットタイプ					
GL-S08SH	GL-S08FH	8	183	140	186	175
GL-S12SH	GL-S12FH	12	263	220	266	255
GL-S16SH	GL-S16FH	16	343	300	346	335
GL-S20SH	GL-S20FH	20	423	380	426	415
GL-S24SH	GL-S24FH	24	503	460	506	495
GL-S28SH	GL-S28FH	28	583	540	586	575
GL-S32SH	GL-S32FH	32	663	620	666	655
GL-S36SH	GL-S36FH	36	743	700	746	735
GL-S40SH	GL-S40FH	40	823	780	826	815

■ GL-SB05

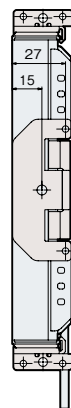
角度調整取付具用
中間支持具



フラットタイプ検出面



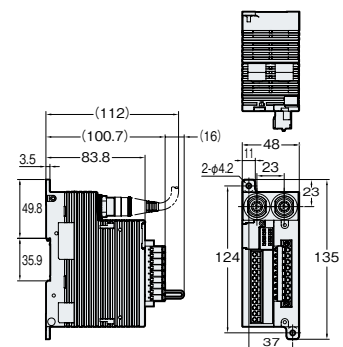
スリムタイプ検出面



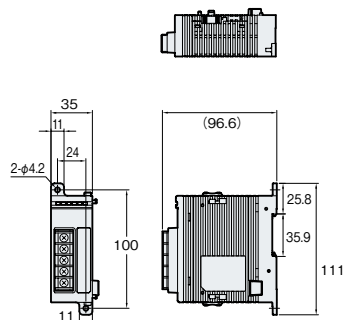
■ GL-T11R シリーズ

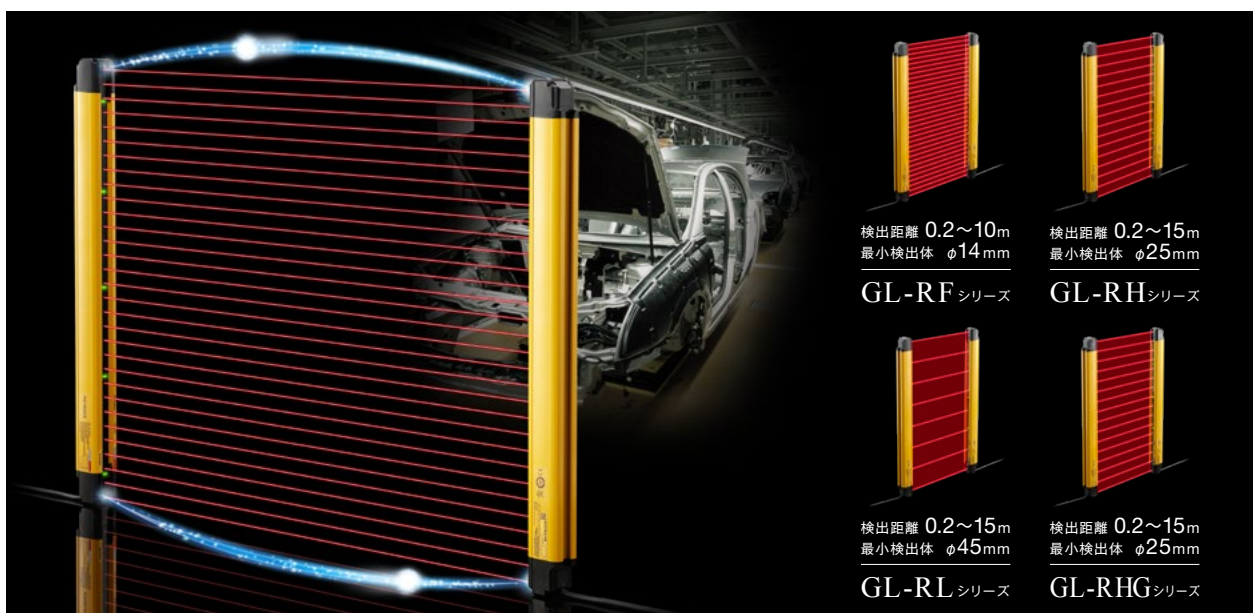
ライトカーテン専用電源(class2出力) SL-U2

GL-T11R



SL-U2





堅牢性能

光学面を保護し、表示部まで守る
ビッグツインバンパー

ライトカーテンの破損で最も多いのが光学面の破損。ビッグツインバンパーは深さと幅を最適設計し、光学面をしっかりと守ります。また、7セグや表示灯も光学面に仕込んだことで、壊れる心配がありません。



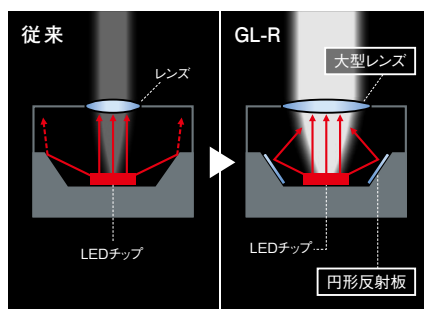
BIG TWIN BUMPER



汚れに強い

高い光密度を実現する
円形反射板と大型レンズ

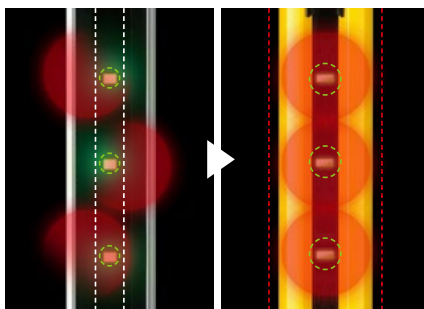
GL-RではLEDの周囲に円形反射板を設置して集光率を極限まで高めています。また、投受光部では大型レンズを採用することで光量増加を実現。光学構造を大胆に見直したからこそ高い光密度が実現でき、ハイパワー化に成功しています。



光軸ブレ無し

高剛性とモジュールばらつききの低減で
そもそも光軸ブレがありません

本体剛性を高めたことでライトカーテンの「ねじれ」を最小化しています。また、光学モジュールの設計から製造工程までを見直し、ばらつきを大幅低減。これらにより光軸ブレをなくしました。



セーフティコントローラ GCシリーズ

安全制御を簡単構築 “超高速”セーフティコントローラ



ラインナップ

[メインコントローラ]
GC-1000 (安全入力20点、安全出力6点)
GC-1000R (安全リレー出力装備)
※増設ユニットあり

ユニット増設可能

入力点数最大
212点
出力点数最大
46点

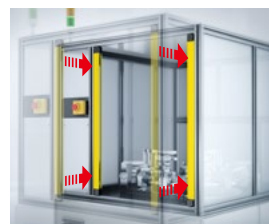


産業用ネットワーク 対応

EtherNet/IP
PROFINET
Modbus/TCP
MCプロトコル

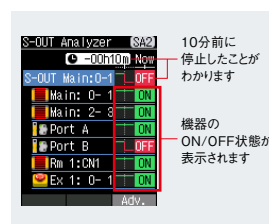
抜群の高速性能

超高速応答により、装置のコンパクト化を実現。プログラム変更でも応答時間は変わりません。



状態が見える

液晶ディスプレイで安全機器のON/OFF状態が見える化。設備停止の要因も即座に確認可能。



かんたん立ち上げ

コネクタによるワンタッチ配線を実現。立ち上げ時間を大幅に削減します。



セーフティ ドアセンサ GSシリーズ

スマートなのに堅牢 高機能セーフティ ドアセンサ



ロックタイプ



非接触タイプ

ラインナップ

[ロックタイプ]
GS-50シリーズ (スプリングロック方式)
GS-70シリーズ (ソレノイドロック方式)
[非接触タイプ]
GS-10シリーズ



スマート&堅牢

30 mmのアルミフレームに収まるスリムサイズを実現しながら、耐衝撃性やロック強度を大幅に高めました。

堅牢ロック機構



状態が見える化

大型表示灯を搭載し、扉の開閉状態を知らせます。閉まっていない扉も一目でわかります。



最高の安全水準

最新の安全規格にもしっかり対応しているので、安心して採用することができます。

PLe

Category4

SIL3

広範囲にエリアを保護する セーフティレーザスキャナ



一体システム

分離システム

ラインナップ

SZ-V04 (X) 標準多機能タイプ

SZ-V32 (X) 多バンクタイプ

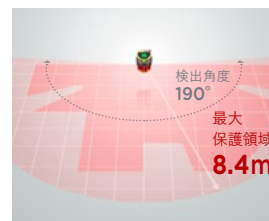
SZ-V32N (X) 通信タイプ

X…カメラあり型式



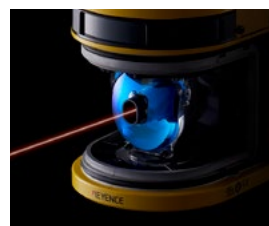
最大保護領域8.4 m

最大保護領域は当社従来比2倍の8.4 m。狭い領域から広い領域までたった1台でカバーできます。



汚れに強い

複数のアルゴリズムと内部構造の進化によってホコリや汚れによる誤検知を大幅に削減しました。



状態が見える

世界初の本体液晶と分離システムの採用によって検知状態が見えないという本質的な課題を解決。



「安全対策」をご検討されるお客様へ

セーフティコンサルティングのご案内

お客様一人ひとりの状況にあわせてサポートします。

お困りではありませんか？

- 他社の安全機器を検討しているが、より客観的な意見がほしい
- 今の安全対策が適切かどうかわからない
- どこまで安全対策をするべきか判断に悩んでいる
- リスクアセスメントの結果に対し、抜けやモレがないか不安がある
- 規格は学んだが、実際の安全対策にどう織り込めば良いかわからない
- 安全対策を考える際に何から手をつければ良いかわからない



解決

キーエンスでは
「安全」を熟知した
セーフティコンサルタントが
お客様を
サポートいたします。



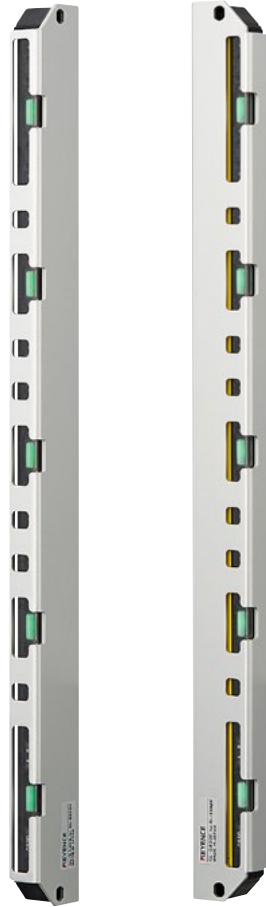
キーエンスのセーフティコンサルタントが選ばれている理由

“提案力”現場に根差した現実的なご提案

お役に立つご提案をするには、安全規格を熟知しているだけでは不十分です。

直販体制のキーエンスであれば、日々お客様にお伺いしている中で蓄積したノウハウを基に、実用的なご提案が可能です。

金属保護カバー装着例



SLIM

FLAT

全商品、送料無料で

当日出荷

必要な時に、必要な量だけ
在庫不要でトータルコストを削減

センシング・計測の
最新ソリューションを探せる
www.keyence.co.jp



安全に関する注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に
必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

株式会社 キーエンス

本社・研究所／センサ事業部
〒533-8555 大阪市東淀川区東中島1-3-14

この商品に関する
お問い合わせは  **0120-663-000**
一部のIP電話からはご利用いただけません。

センサ事業部

盛岡
Tel 019-603-0911
仙台
Tel 022-791-0911
郡山
Tel 024-933-0911
宇都宮
Tel 028-610-8611
高崎
Tel 027-328-1911
熊谷
Tel 048-527-0311

浦和
Tel 048-813-0911
つくば
Tel 029-855-3911
東京
Tel 03-5439-4955
八王子
Tel 042-648-1101
横浜
Tel 045-640-0955
海老名
Tel 046-236-0755

松本
Tel 0263-36-3911
静岡
Tel 054-203-7100
浜松
Tel 053-454-0911
豊田
Tel 0565-25-3211
刈谷
Tel 0566-63-5911
名古屋
Tel 052-218-6211

一宮
Tel 0586-47-7511
津
Tel 059-224-0911
富山
Tel 076-444-1433
金沢
Tel 076-262-0911
滋賀
Tel 077-526-8122
京都
Tel 075-254-6311

大阪北
Tel 06-6396-9311
大阪中央
Tel 06-6943-6111
神戸
Tel 078-265-1511
岡山
Tel 086-224-1911
高松
Tel 087-811-2377
広島
Tel 082-261-0911

北九州
Tel 093-511-3911
福岡
Tel 092-452-8411